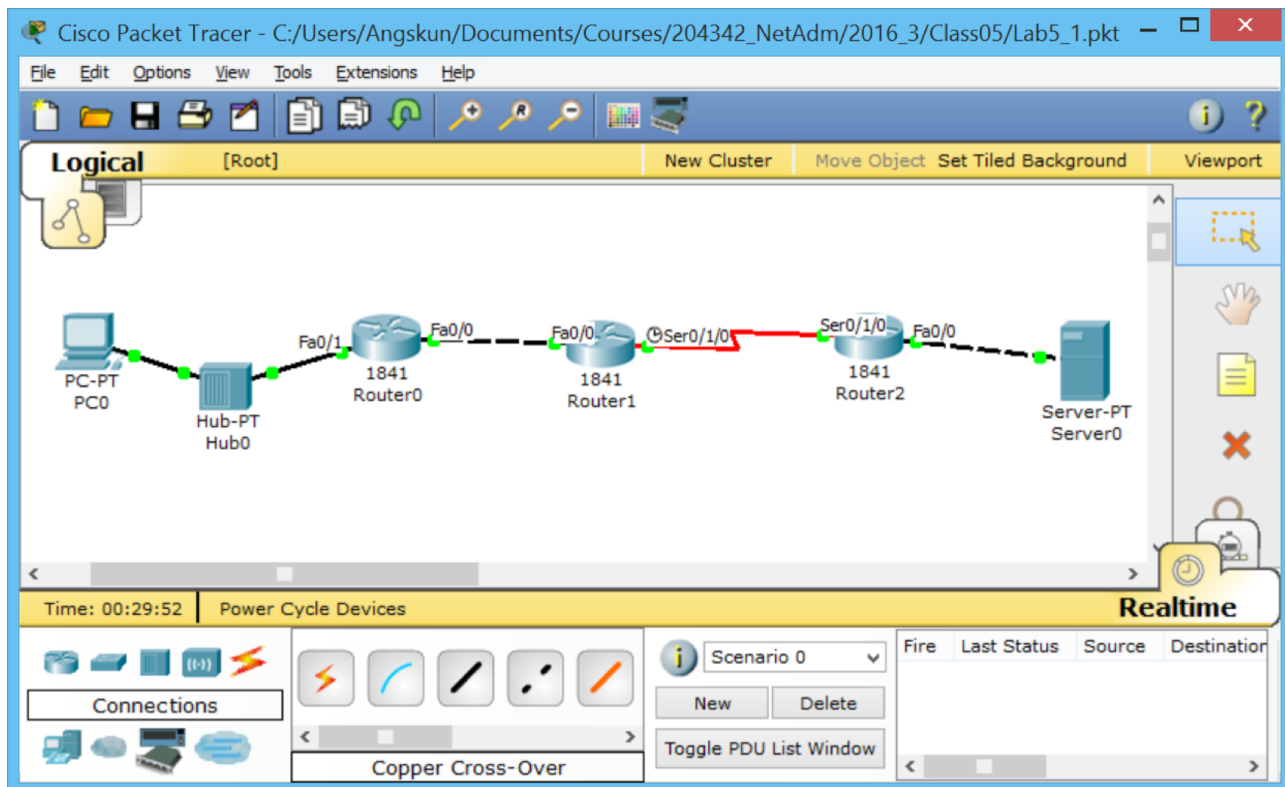


ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 : Routing

[ลายเซ็น 1] กำหนด Routing ของ Router ด้วยวิธี static (manual)

- 1) ให้เลือกอุปกรณ์ จัดวางรูปแบบ และเชื่อมต่อสายทั้งหมด และกำหนด IP Address ดังนี้ (อนุโลมให้ใช้ tab CLI จากการ double-click router ได้ โดยไม่ต้องใช้สาย console ต่อจาก PC)

Host / Router	Interface	IP Address	Subnet Mask
PC0	Fast Ethernet	203.158.10.100	255.255.255.0
Router0	Fa 0/1	203.158.10.1	255.255.255.0
Router0	Fa 0/0	203.158.20.1	255.255.255.0
Router1	Fa 0/0	203.158.20.2	255.255.255.0
Router1	S0/1/0	203.158.30.1	255.255.255.252
Router2	S0/1/0	203.158.30.2	255.255.255.252
Router2	Fa 0/0	203.158.40.1	255.255.255.0
Server0	Fast Ethernet	203.158.40.100	255.255.255.0



2) กำหนด Static Routing ให้กับ Router ทุกตัว ซึ่งเมื่อทำสำเร็จ

- browser ในเครื่อง PC0 สามารถเรียกเว็บของเครื่อง Server ได้โดยใช้ IP 203.158.40.100
- เมื่อรันคำสั่ง show ip route ใน router ต่าง ๆ ควรจะแสดงดังนี้

Router0

```
C    203.158.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    203.158.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S    203.158.30.0/24 [1/0] via 203.158.20.2
S    203.158.40.0/24 [1/0] via 203.158.20.2
```

Router1

```
S    203.158.10.0/24 [1/0] via 203.158.20.1
C    203.158.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    203.158.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    203.158.30.0 is directly connected, Serial0/1/0
S    203.158.40.0/24 [1/0] via 203.158.30.2
```

Router2

```
S    203.158.10.0/24 [1/0] via 203.158.30.1
S    203.158.20.0/24 [1/0] via 203.158.30.1
    203.158.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    203.158.30.0 is directly connected, Serial0/1/0
C    203.158.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

[ลายเซ็น 2] กำหนด Routing ของ Router ด้วย RIP (version 2)

ให้ยกเลิกการกำหนดค่า Routing ด้วยวิธีการก่อนหน้า ซึ่งเมื่อทำสำเร็จ

- browser ในเครื่อง PC0 สามารถเรียกเว็บของเครื่อง Server ได้โดยใช้ IP 203.158.40.100
- เมื่อรันคำสั่ง show ip route ใน router ต่าง ๆ ควรจะแสดงดังนี้

Router0

```
C    203.158.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    203.158.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    203.158.30.0/24 [120/1] via 203.158.20.2, 00:00:04, FastEthernet0/0
R    203.158.40.0/24 [120/2] via 203.158.20.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
```

Router1

```
R    203.158.10.0/24 [120/1] via 203.158.20.1, 00:00:28, FastEthernet0/0
C    203.158.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    203.158.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    203.158.30.0 is directly connected, Serial0/1/0
R    203.158.40.0/24 [120/1] via 203.158.30.2, 00:00:00, Serial0/1/0
```

Router2

```
R    203.158.10.0/24 [120/2] via 203.158.30.1, 00:00:05, Serial0/1/0
R    203.158.20.0/24 [120/1] via 203.158.30.1, 00:00:05, Serial0/1/0
    203.158.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    203.158.30.0 is directly connected, Serial0/1/0
C    203.158.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

[ลายเซ็น 3] กำหนด Routing ของ Router ด้วย EIGRP

ให้ยกเลิกการกำหนดค่า Routing ด้วยวิธีการก่อนหน้า ซึ่งเมื่อทำสำเร็จ

- browser ในเครื่อง PC0 สามารถเรียกเว็บของเครื่อง Server ได้โดยใช้ IP 203.158.40.100
- เมื่อรันคำสั่ง show ip route ใน router ต่าง ๆ ควรจะแสดงดังนี้

Router0

```
C    203.158.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    203.158.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    203.158.30.0/24 [90/20514560] via 203.158.20.2, 00:08:52, FastEthernet0/0
D    203.158.40.0/24 [90/20517120] via 203.158.20.2, 00:00:50, FastEthernet0/0
```

Router1

```
D    203.158.10.0/24 [90/30720] via 203.158.20.1, 00:09:04, FastEthernet0/0
C    203.158.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    203.158.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D    203.158.30.0/24 is a summary, 00:08:57, Null0
C    203.158.30.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
D    203.158.40.0/24 [90/20514560] via 203.158.30.2, 00:00:55, Serial0/1/0
```

Router2

```
D    203.158.10.0/24 [90/2174976] via 203.158.30.1, 00:04:55, Serial0/1/0
D    203.158.20.0/24 [90/2172416] via 203.158.30.1, 00:04:55, Serial0/1/0
    203.158.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D    203.158.30.0/24 is a summary, 00:04:57, Null0
C    203.158.30.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
C    203.158.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

[ลายเซ็น 4] กำหนด Routing ของ Router ด้วยวิธี OSPF (สมมติให้ทุก router อยู่ใน area เดียวกัน)

ให้ยกเลิกการกำหนดค่า Routing ด้วยวิธีการก่อนหน้า ซึ่งเมื่อทำสำเร็จ

- browser ในเครื่อง PC0 สามารถเรียกเว็บของเครื่อง Server ได้โดยใช้ IP 203.158.40.100
- เมื่อรันคำสั่ง show ip route ใน router ต่าง ๆ ควรจะแสดงดังนี้

Router0

```
C    203.158.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    203.158.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    203.158.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
O    203.158.30.0 [110/782] via 203.158.20.2, 00:08:52, FastEthernet0/0
O    203.158.40.0/24 [110/783] via 203.158.20.2, 00:06:23, FastEthernet0/0
```

Router1

```
O    203.158.10.0/24 [110/2] via 203.158.20.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
C    203.158.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    203.158.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    203.158.30.0 is directly connected, Serial0/1/0
O    203.158.40.0/24 [110/782] via 203.158.30.2, 00:04:14, Serial0/1/0
```

Router2

```
O    203.158.10.0/24 [110/66] via 203.158.30.1, 00:00:26, Serial0/1/0
O    203.158.20.0/24 [110/65] via 203.158.30.1, 00:04:23, Serial0/1/0
    203.158.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    203.158.30.0 is directly connected, Serial0/1/0
C    203.158.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

[สายเซ็น 5] การใช้งาน DNS

- 1) ให้เพิ่ม Server อีก 1 เครื่องต่อเข้ากับ HUB โดยเครื่องดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็น DNS Server
- 2) กำหนด IP ให้ DNS server เป็น 203.158.10.88
- 3) ให้ Enable DNS ให้ DNS server ดังกล่าวและเพิ่มชื่อ www.sut.ac.th ให้ 203.158.40.100
- 4) ให้เข้าไปที่ PC0 และกำหนดค่า DNS Server ขึ้นมาที่ 203.158.10.88
- 5) ทดลองใช้เว็บเบราว์เซอร์ใน PC0 เรียกไปยัง www.sut.ac.th ดังรูปด้านล่าง

